

Laboratorio 02 — Estrategias de Trading con Análisis Técnico

Microestructuras y Sistemas de Trading · ITESO · Equipo 2 · Nivel C Integrantes: Milca (NFLX, TSLA), Paula (AMZN, META), Arturo (GOOGL, NVDA).

1. Resumen ejecutivo

Construimos un sistema de trading diario long/short sobre NVDA, AMZN, TSLA, META, NFLX y GOOGL que abre posiciones solo cuando 2 de 3 indicadores (EMA, RSI, Bollinger) coinciden, ajusta sus parámetros por régimen de mercado (K-means) y dimensiona con Risk Parity (Spinu) multiplicado por la fuerza de la señal y por m(régimen). Todo se optimizó con Optuna maximizando Calmar en un walk-forward 6→1 meses dentro de TRAIN (2015-01-02 a 2024-04-26).

- **WF-OOS (TRAIN, 2016-07-01 a 2024-04-26):** CAGR 0.4%, volatilidad 4.7%, MDD 10.8%, Calmar 0.04, Sharpe 0.11, 286 operaciones (216 largas / 70 cortas). Buy & Hold EW: CAGR 44.6%, MDD 61.7%, Calmar 0.72.

- **Walk-forward efficiency:** WFE de rendimiento 0.02 y de Calmar 0.00 (rolling); anchored: -0.10 / -0.03.

- **Costos:** el punto de equilibrio está en una comisión de 0.183% por lado (margen de seguridad 1.47× frente a 0.125%).

- **TEST:** En TEST (2024-04-29 a 2026-08-31) el sistema congelado obtuvo CAGR 1.3%, MDD 8.7% y Calmar 0.14 (EW: Calmar 0.04; Buy & Hold: CAGR 28.2%, Calmar 0.98). Commit del test: d39792990dc8d5951e6dbdead0d94dbc895ee3ca.

Conclusión: el sistema tiene Calmar WF-OOS positivo (0.04); con un CAGR (0.4%) muy inferior al Buy & Hold (44.6%) porque la exposición media es baja (9.9%); y una WFE de $0.02 < 0.5$ indica que la mayor parte del desempeño in-sample es ajuste a la muestra, no una ventaja estable.

2. Datos y auditoría

- Fuente: Yahoo Finance vía yfinance, diario, auto_adjust=True (OHLC ajustados por splits y dividendos). Datos congelados en data/prices_daily.csv; main.py nunca re-descarga.

- Periodo: 2015-01-02 a 2026-08-31; incluye Q4-2018, COVID-2020, el bear market de 2022 y el choque de abril de 2025.

- Split cronológico sin traslape: TRAIN 2015-01-02 a 2024-04-26 (2345 días); TEST 2024-04-29 a 2026-08-31 (587 días).

- Auditoría (auditoria_datos.csv): 0 fechas faltantes, 0 NaNs, 0 duplicados, 0 inconsistencias OHLC, 0 precios ≤ 0 . Rendimientos extremos $|r| > 25\%$: NVDA 2016-11-11: +29.8%; META 2022-02-03: -26.4%; NFLX 2022-04-20: -35.1% — todos son reacciones a reportes trimestrales (eventos reales), no splits mal ajustados. La limpieza (solo fechas comunes a los 6, sin forward-fill) eliminó 0 filas.

- **Selección y sesgos:** activos asignados con random.seed(42) → random.sample → pares en orden alfabético de integrantes. Son seis mega-cap tecnológicas que hoy sabemos ganadoras (sesgo de supervivencia y de selección): el Buy & Hold es un benchmark muy difícil de vencer en retorno, por eso el sistema se juzga por Calmar y riesgo. Además están muy correlacionadas, así que la diferencia entre Risk Parity y pesos iguales viene sobre todo de volatilidades distintas.

3. Indicadores y regla 2 de 3

Tres familias, implementadas a mano en src/signals.py:

1. **Tendencia — cruce de EMAs:** $EMA_t = \alpha \cdot P_t + (1-\alpha) \cdot EMA_{t-1}$, $\alpha = 2/(h+1)$. $x_1 = +1$ si EMA rápida $>$ EMA lenta; -1 si es menor.

2. **Momento — RSI de Wilder:** $x_2 = +1$ si $RSI < \text{umbral inferior}$; -1 si $RSI > \text{umbral superior}$; 0 en otro caso.

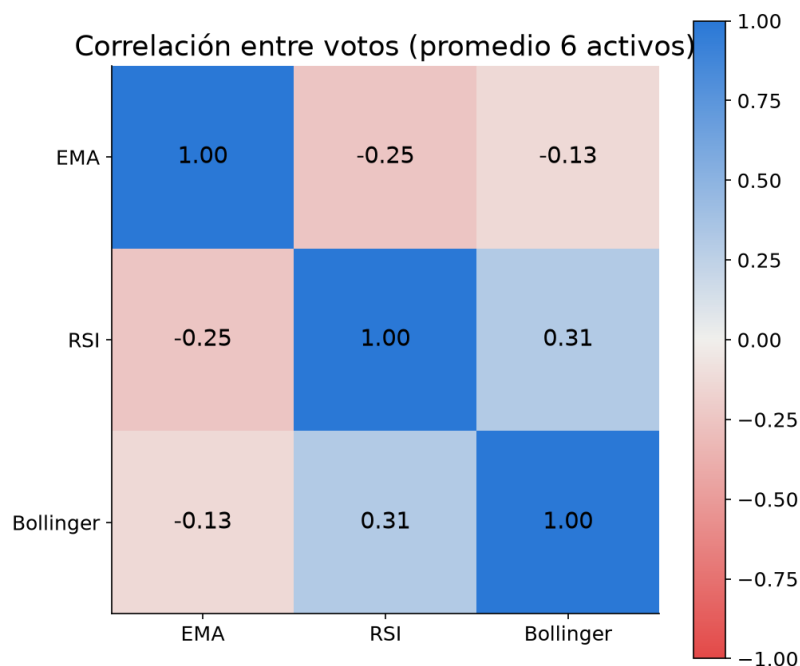
3. **Volatilidad — Bandas de Bollinger:** $MB = SMA_N$, $UB/LB = MB \pm k \cdot \sigma_N$. $x_3 = +1$ si $\text{close} < LB$; -1 si $\text{close} > UB$; 0 dentro.

El ATR de Wilder (14 días) no vota: fija SL/TP.

Regla de confirmación (Paso 7.2 de las notas), $k = 3$: $s_i = (1/k) \cdot \sum_j x_{i,j}$ si $|\sum_j x_{i,j}| \geq 2$; $s_i = 0$ en otro caso. Por tanto $s_i \in \{-1, -2/3, 0, +2/3, +1\}$: la compuerta (¿hay posición?) y la fuerza (¿cuánto riesgo?) se separan. **Caso borde:** con votos $(+1, +1, -1)$ la suma es $1 < 2$ y **no se abre**: abrir exige 2 a favor y ninguno en contra, o 3 a favor.

Interpretación económica: la regla abre en un pullback dentro de una tendencia (EMA + un oscilador de acuerdo: comprar sobreventa en tendencia alcista, vender sobrecompra en tendencia bajista) y con 3 de 3 cuando ambos osciladores confirman. **Hallazgo:** como la EMA siempre vota ± 1 , con la EMA en contra la suma máxima es $-1 + 1 + 1 = 1 < 2$; por tanto la regla **nunca abre contra la tendencia de la EMA** (fuera del calentamiento, cuando la EMA aún vota 0). El caso "reversión fuerte contra la tendencia con RSI y Bollinger de acuerdo" que sugiere la formulación general no puede ocurrir con estos tres indicadores: RSI y Bollinger funcionan como timing de entrada, y la EMA como filtro de dirección.

Correlación promedio entre votos (θ congelado, WF-OOS): EMA-RSI -0.25, EMA-Bollinger -0.13, RSI-Bollinger 0.31. Ninguna supera 0.7: los tres aportan información distinta (RSI y Bollinger son los más parecidos, como se espera de dos osciladores).



4. Motor de backtest y convenciones

Motor event-driven (src/backtest.py), un solo motor para 1 o 6 activos, loop diario sobre arrays:

1. **Open de t:** primero gaps (si el open rebasó SL/TP de una posición previa, sale al open); luego se ejecutan las órdenes decididas al cierre de $t-1$. Toda señal se ejecuta en **$t+1$** .

2. **Durante t:** SL/TP con high/low, incluida la barra de entrada; **si SL y TP caen en la misma barra, se ejecuta primero el SL** (conservador).

3. **Cierre de t:** borrow fee (solo escenario realista), marca a mercado y decisiones con datos $\leq t$.

SL/TP: largo $SL = P_{in} - m_{sl} \cdot ATR$, $TP = P_{in} + m_{tp} \cdot ATR$ (corto al revés), con el ATR del día de la señal y niveles fijos. Salidas: SL, TP, señal confirmada contraria (cierra y abre en reversa pagando ambas

comisiones), time-stop max_hold, entrada a Crisis y rebalanceo; una señal 0 no cierra. Flujos: compra Cash $- = q \cdot P \cdot (1+c)$; venta Cash $+ = q \cdot P \cdot (1-c)$; un corto abre con Cash $+ = q \cdot P \cdot (1-c)$ y pasivo $q < 0$; Equity = Cash + $\sum q_i \cdot P_i$. Comisión oficial $c = 0.125\%$ por lado. **Sin apalancamiento:** antes de ejecutar, si $\sum |q_i \cdot P_i| > \text{Equity} / (1+c)$ se escalan las posiciones; la exposición bruta máxima observada en WF-OOS fue 0.666. Con exposición $\leq 100\%$ el margen de cortos (50% inicial, 25-30% mantenimiento) siempre se cumple.

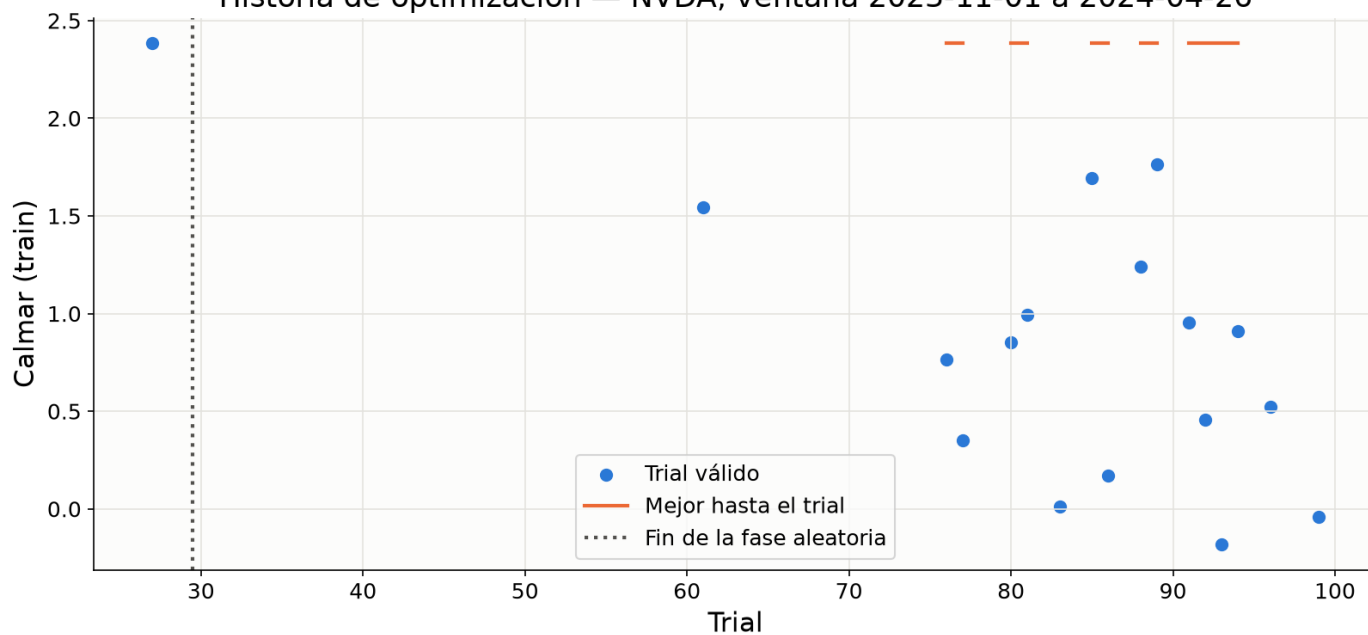
5. Optimización

- Optuna TPESampler(n_startup_trials=30): 30 trials aleatorios y luego TPE (Random Search → Bayesiana en un solo estudio); semilla por estudio derivada de SEED = 42 y (ventana, activo, régimen).
- Objetivo: **Calmar** del backtest de train con entry_mask del régimen j; si θ produce menos de N_MIN operaciones el objetivo vale $-1e9$. **N_MIN adaptado a 5 (global) / 3 (régimen):** con datos diarios y la regla 2 de 3 solo el 1% de los pares (ventana, activo) alcanza 10 operaciones en 6 meses con cualquier θ (72% alcanza 5); con 10 casi todo caería al fallback.
- Purga y embargo: en train se cierran las posiciones el último día usado y los últimos 5 días del train se excluyen del objetivo.
- **θ robusto:** mediana de cada parámetro entre el 10% de mejores trials válidos (centro de la meseta).
- Espacio θ : EMA rápida 5-30, gap 10-100, RSI 7-28 / 20-40 / 60-80, Bollinger 10-40 / 1.5-3.0, m_sl 1-4, m_tp 1-6, max_hold 5-40. El tamaño de posición no se optimiza (el Calmar es casi invariante a la escala; lo fijan Risk Parity y m(régimen)).
- **100 trials por estudio** (por ventana y activo: 1 global + 3 regímenes); 95 ventanas rolling y 95 anchored. **Configuraciones evaluadas en TRAIN: 416,300** (+52,800 en el walk-forward secundario sobre TEST; total 469,100). **Tiempo de optimización:** 0.30 h de reloj (etapa TRAIN completa; 1.84 h de CPU en 7 procesos).
- Fallbacks a θ global (régimen con < 20 días o sin trials válidos), variante oficial: Crisis: 368 de 570; Reversión: 348 de 570; Tendencia: 332 de 570. Estudios globales sin ningún trial válido: anchored por_activo: 180 de 570 (180 heredan el θ de la última ventana válida, 0 usan el θ por defecto); rolling compartido: 44 de 95 (44 heredan el θ de la última ventana válida, 0 usan el θ por defecto); rolling por_activo: 169 de 570 (169 heredan el θ de la última ventana válida, 0 usan el θ por defecto). Que tantas ventanas de 6 meses no alcancen el mínimo de operaciones es en sí un resultado: con datos diarios, la regla 2 de 3 genera pocas señales por semestre.
- **Variante elegida por Calmar WF-OOS en TRAIN: por_activo.**

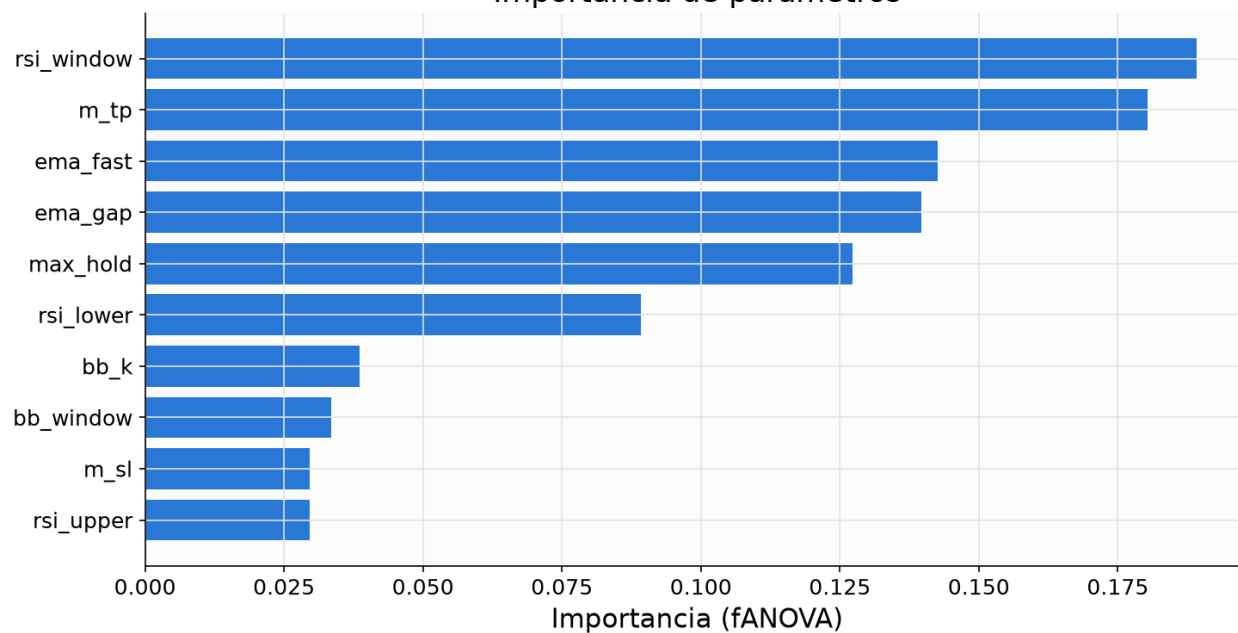
Esquema	variante	CAGR	MDD	Calmar	# ops	WFE rend.	WFE Calmar
rolling	por_activo	0.3%	10.9%	0.03	286	0.02	0.00
rolling	compartido	-0.5%	19.1%	-0.03	384	-0.11	-0.01
anchored	por_activo	-1.1%	16.9%	-0.06	249	-0.10	-0.03

Diagnóstico de Optuna (NVDA, última ventana de TRAIN 2023-11-01 a 2024-04-26):

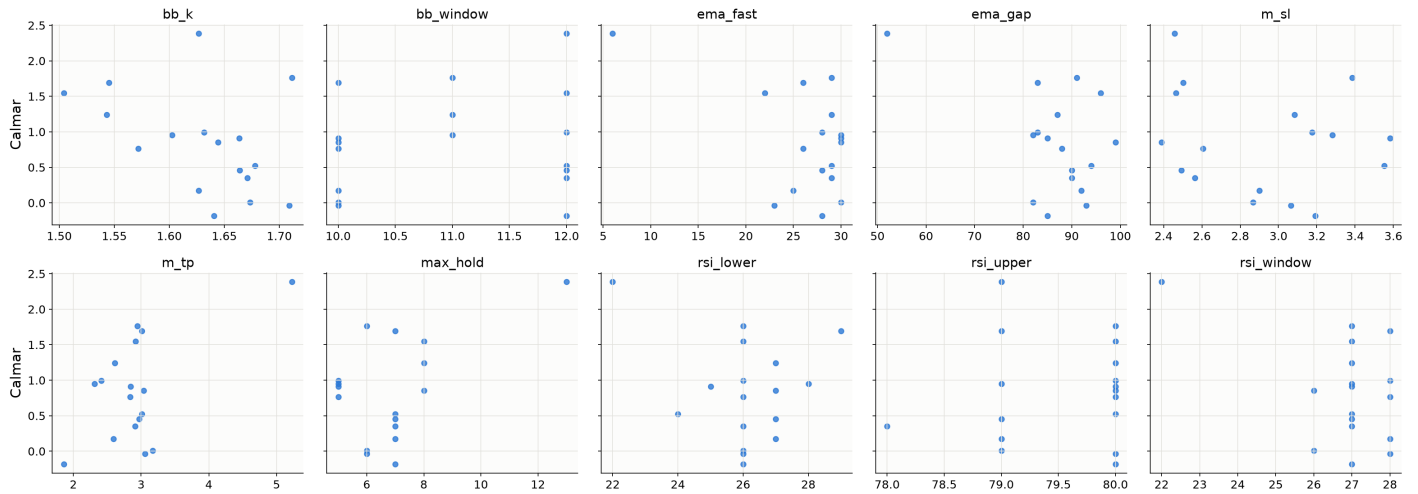
Historia de optimización — NVDA, ventana 2023-11-01 a 2024-04-26



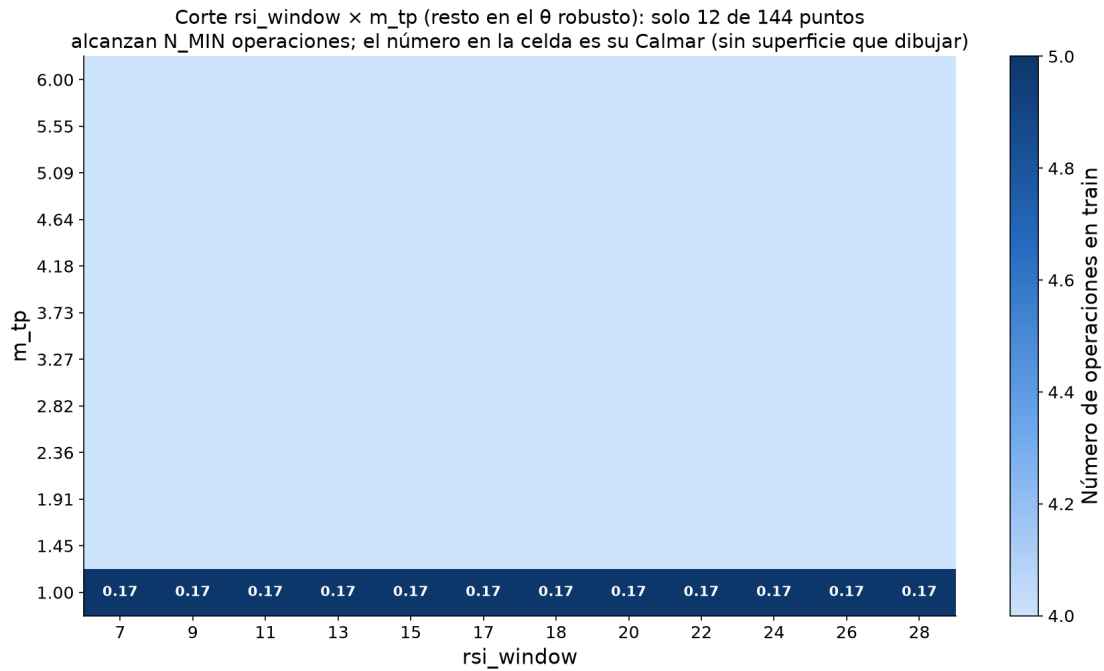
Importancia de parámetros



Slice plots: Calmar vs. cada parámetro (trials válidos)



Corte rsi_window × m_tp (resto de θ fijo en el θ robusto): 12 de 144 puntos de la malla alcanzan N_MIN operaciones; como no forman una superficie, se muestran como mapa 2D (color = operaciones, número = Calmar del punto válido).

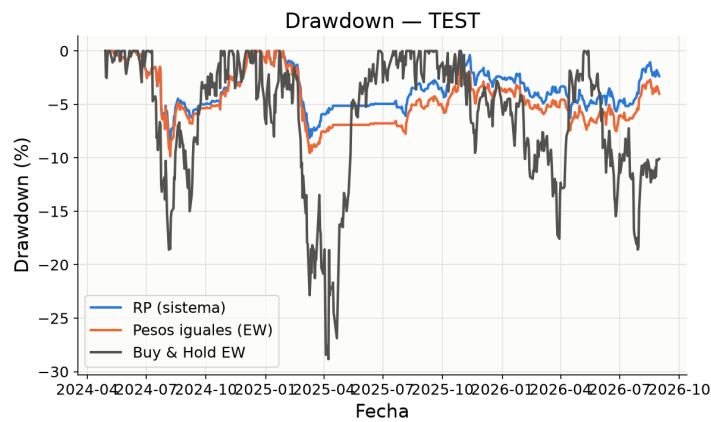
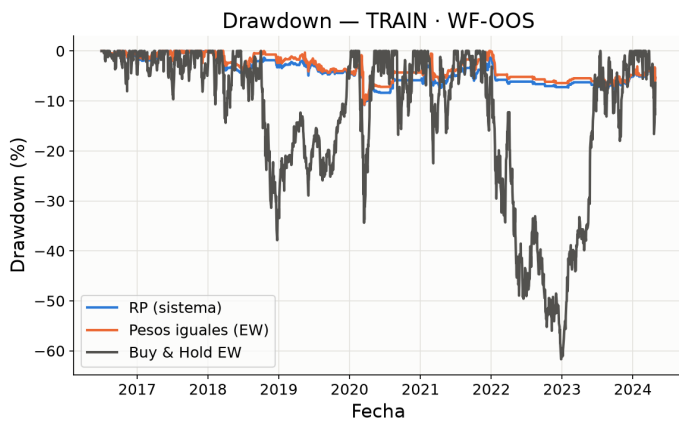
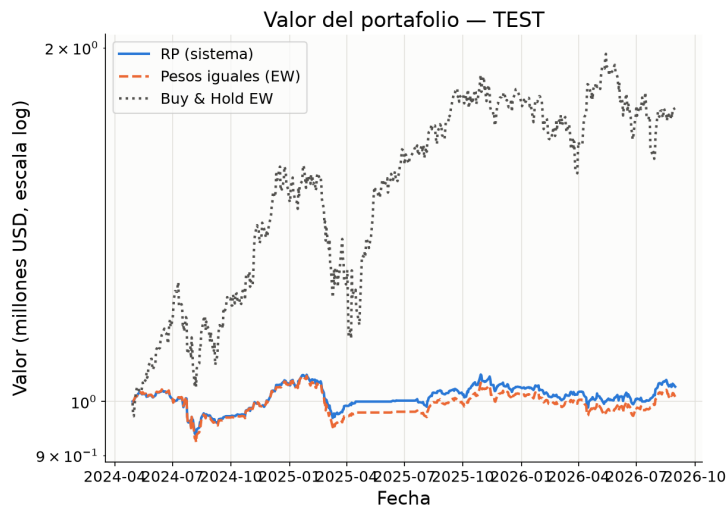
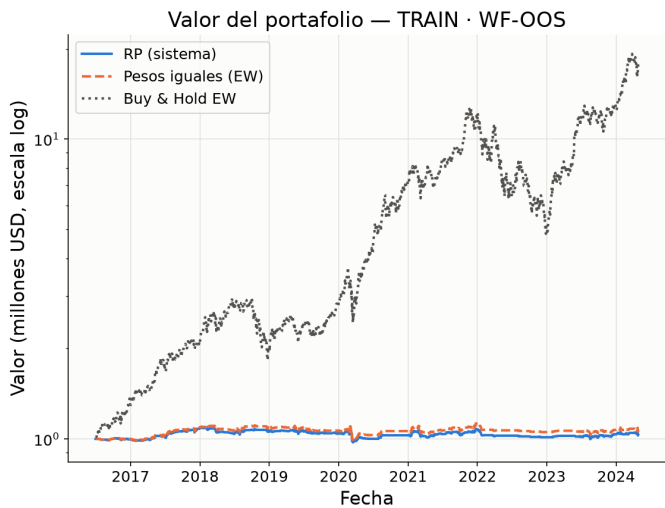


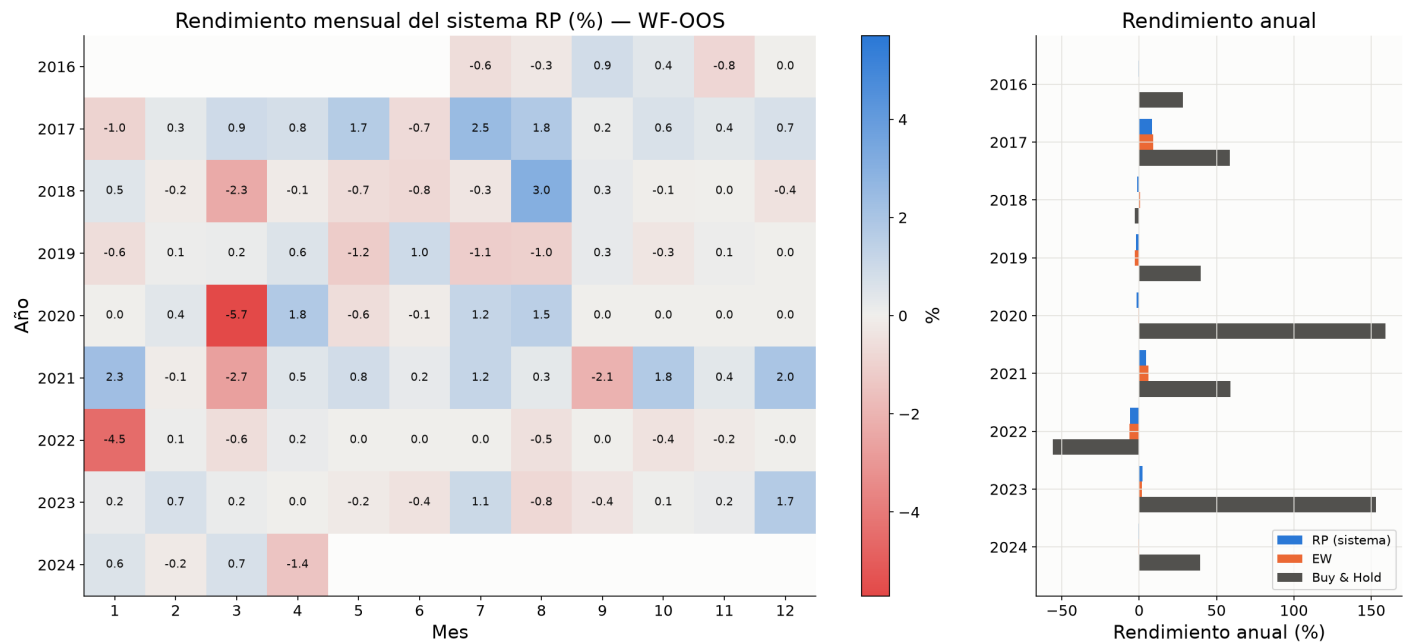
6. Métricas por conjunto

WF-OOS (TRAIN)

Estrategia	Ret. total	CAGR	Vol.	Sharpe	Sortino	MDD	Calmar	# ops	# largas	# cortas	Win rate	PF	Exp. media
RP (sistema)	3.2%	0.4%	4.7%	0.11	0.15	10.8%	0.04	286	216	70	45.1%	1.02	9.9%
RP naive	1.1%	0.1%	4.6%	0.05	0.07	11.1%	0.01	286	216	70	45.1%	0.99	9.8%
Pesos iguales (EW)	6.6%	0.8%	5.0%	0.19	0.26	10.8%	0.08	286	216	70	45.1%	1.06	10.1%
Buy & Hold EW	1678.4 %	44.6%	36.6%	1.19	1.73	61.7%	0.72	n/d	n/d	n/d	n/d	n/d	n/d

Estrategia	Ret. total	CAGR	Vol.	Sharpe	Sortino	MDD	Calmar	# ops	# largas	# cortas	Win rate	PF	Exp. media
NVDA (estrategia sola)	25.4%	2.9%	18.1%	0.25	0.36	45.1%	0.07	67	48	19	47.8%	1.06	16.8%
AMZN (estrategia sola)	-6.7%	-0.9%	12.1%	-0.01	-0.02	29.1%	-0.03	61	41	20	39.3%	0.94	17.2%
TSLA (estrategia sola)	65.0%	6.6%	21.9%	0.40	0.63	43.2%	0.15	65	36	29	49.2%	1.22	18.5%
META (estrategia sola)	4.8%	0.6%	13.4%	0.11	0.16	31.6%	0.02	62	39	23	38.7%	1.04	17.5%
NFLX (estrategia sola)	12.7%	1.5%	14.5%	0.18	0.26	28.7%	0.05	62	47	15	45.2%	1.08	19.4%
GOOGL (estrategia sola)	4.5%	0.6%	10.9%	0.11	0.14	22.4%	0.03	60	43	17	55.0%	1.05	17.2%





Rendimientos anuales — WF-OOS (2016-07-01 a 2024-04-26; el año o trimestre que corta esas fechas está incompleto):

Año	RP (sistema)	Pesos iguales (EW)	Buy & Hold EW
2016	-0.4%	-0.0%	28.3%
2017	8.5%	8.9%	58.4%
2018	-1.2%	0.7%	-2.7%
2019	-2.1%	-2.7%	39.6%
2020	-1.7%	-0.4%	159.2%
2021	4.7%	5.9%	59.0%
2022	-5.8%	-6.3%	-55.7%
2023	2.3%	1.8%	153.0%
2024	-0.4%	-0.6%	39.4%

Rendimientos trimestrales — WF-OOS:

Trimestre	RP (sistema)	Pesos iguales (EW)	Buy & Hold EW
2016-T3	0.0%	-0.0%	13.8%
2016-T4	-0.4%	-0.0%	12.7%
2017-T1	0.3%	0.4%	14.4%
2017-T2	1.7%	1.8%	16.8%
2017-T3	4.5%	5.1%	11.5%
2017-T4	1.7%	1.5%	6.4%
2018-T1	-2.0%	-0.5%	15.4%
2018-T2	-1.6%	-1.7%	16.0%
2018-T3	3.0%	3.7%	4.0%
2018-T4	-0.5%	-0.7%	-30.1%
2019-T1	-0.3%	-0.2%	21.3%
2019-T2	0.4%	-0.3%	-1.6%
2019-T3	-1.9%	-1.9%	-6.3%
2019-T4	-0.2%	-0.3%	24.8%
2020-T1	-5.3%	-5.2%	7.3%
2020-T2	1.1%	1.9%	44.8%

Trimestre	RP (sistema)	Pesos iguales (EW)	Buy & Hold EW
2020-T3	2.7%	3.1%	38.5%
2020-T4	0.0%	0.0%	20.4%
2021-T1	-0.6%	-0.9%	-1.1%
2021-T2	1.6%	1.4%	17.7%
2021-T3	-0.5%	0.2%	7.6%
2021-T4	4.2%	5.2%	26.9%
2022-T1	-4.9%	-5.2%	-7.2%
2022-T2	0.2%	0.2%	-39.6%
2022-T3	-0.5%	-0.5%	1.5%
2022-T4	-0.6%	-0.8%	-22.1%
2023-T1	1.0%	1.0%	64.9%
2023-T2	-0.6%	-0.7%	38.5%
2023-T3	-0.1%	-0.2%	-0.2%
2023-T4	2.0%	1.6%	11.0%
2024-T1	1.1%	0.8%	43.6%
2024-T2	-1.4%	-1.4%	-2.9%

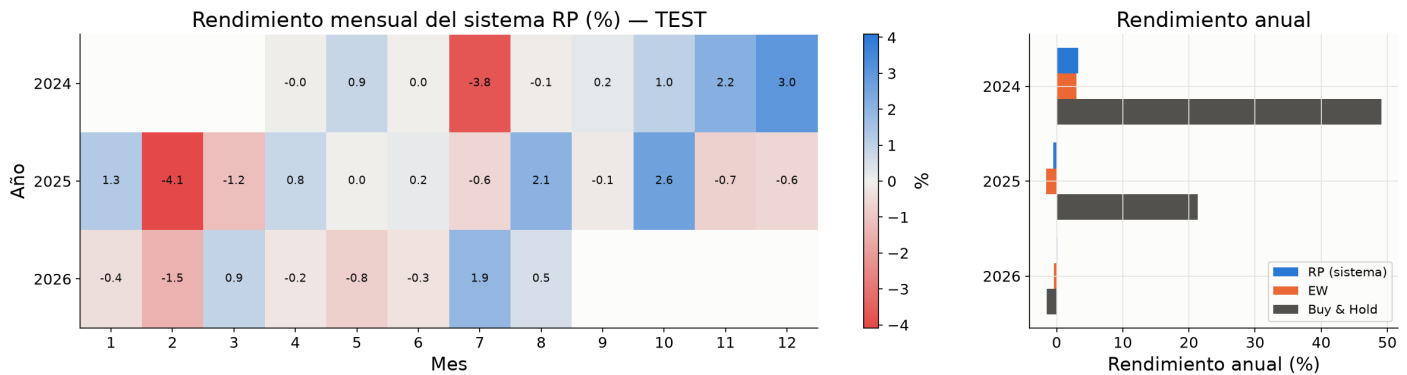
WF-IS

Promedio por ventana (portafolio sobre su propio train, θ_k in-sample): CAGR 14.1%, Calmar 7.80 (detalle en wf_is_por_ventana.csv).

TEST

Estrategia	Ret. total	CAGR	Vol.	Sharpe	Sortino	MDD	Calmar	# ops	# largas	# cortas	Win rate	PF	Exp. media
RP (sistema)	3.0%	1.3%	6.6%	0.22	0.30	8.7%	0.14	124	95	29	50.8%	1.11	18.1%
RP naive	3.6%	1.5%	6.5%	0.27	0.35	8.1%	0.19	124	95	29	50.8%	1.13	18.1%
Pesos iguales (EW)	0.9%	0.4%	7.3%	0.09	0.12	9.9%	0.04	124	95	29	50.8%	1.05	18.9%
Buy & Hold EW	78.2%	28.2%	29.0%	1.00	1.48	28.8%	0.98	n/d	n/d	n/d	n/d	n/d	n/d
NVDA (estrategia sola)	18.6%	7.6%	20.5%	0.46	0.65	24.4%	0.31	24	22	2	54.2%	1.29	25.7%
AMZN (estrategia sola)	-4.5%	-1.9%	15.0%	-0.06	-0.07	19.7%	-0.10	25	14	11	60.0%	0.94	29.6%
TSLA (estrategia sola)	-29.5%	-14.0%	26.3%	-0.44	-0.61	45.5%	-0.31	27	19	8	44.4%	0.68	33.3%
META (estrategia sola)	-7.5%	-3.3%	15.2%	-0.14	-0.20	31.3%	-0.11	24	16	8	29.2%	0.87	23.5%
NFLX (estrategia sola)	34.0%	13.4%	14.9%	0.92	1.72	8.3%	1.62	14	12	2	78.6%	3.81	18.9%

Estrategia	Ret. total	CAGR	Vol.	Sharpe	Sortino	MDD	Calmar	# ops	# largas	# cortas	Win rate	PF	Exp. media
GOOGL (estrategia sola)	34.7%	13.7%	10.4%	1.28	2.20	9.3%	1.48	19	16	3	52.6%	2.71	13.4%



Rendimientos anuales — TEST (2024-04-29 a 2026-08-31; el año o trimestre que corta esas fechas está incompleto):

Año	RP (sistema)	Pesos iguales (EW)	Buy & Hold EW
2024	3.3%	3.0%	49.1%
2025	-0.5%	-1.6%	21.3%
2026	0.2%	-0.4%	-1.5%

Rendimientos trimestrales — TEST:

Trimestre	RP (sistema)	Pesos iguales (EW)	Buy & Hold EW
2024-T2	0.8%	0.9%	16.1%
2024-T3	-3.6%	-3.9%	5.7%
2024-T4	6.3%	6.3%	21.5%
2025-T1	-4.0%	-5.6%	-15.4%
2025-T2	1.0%	0.8%	30.0%
2025-T3	1.3%	1.7%	11.6%
2025-T4	1.3%	1.7%	-1.2%
2026-T1	-1.0%	-1.2%	-9.1%
2026-T2	-1.3%	-1.4%	6.9%
2026-T3	2.4%	2.2%	1.4%

7. Análisis de régimen

- **Un régimen de mercado** sobre el índice equiponderado de los 6 activos; ventana móvil de 63 días.
- Features calculadas: volatilidad realizada $\sqrt{(1/n \cdot \sum r^2)}$ (nivel de riesgo, separa crisis), ATR normalizado (rango intradía comparable), fuerza de tendencia $|MA_{21} - MA_{63}|/\sigma$ (tendencia en sigmas), R^2 del log-precio contra el tiempo (linealidad de la tendencia) y autocorrelación ρ_1 (persistencia vs. reversión). **El K-means usa volatilidad, atr_norm, r2:** silhouette 0.448 vs. 0.315 con las 5 (objetivo > 0.4). ρ_1 con 63 datos es casi ruido (error estándar $\approx 1/\sqrt{63} \approx 0.126$) y la fuerza de tendencia es redundante con R^2 .
- $K = 3$ por teoría; StandardScaler + KMeans(k-means++, n_init=10, random_state=42) ajustados con datos $\leq$ fin del train de cada ventana (historia creciente, para que el cluster de Crisis haya visto crisis); en OOS solo predict. Re-etiquetado (invariante a los IDs de cluster): mayor volatilidad = Crisis; de los otros dos, el de mayor componente de tendencia estandarizado (R^2 ; también fuerza de tendencia si estuviera en el subconjunto) = Tendencia; el restante = Reversión.

- **Adaptación a diario:** la clasificación se actualiza cada 5 días hábiles (los lineamientos piden 1–6 h para datos de 5 min) y un cambio se confirma solo si aparece en 2 actualizaciones seguidas. Objetivo de persistencia adaptado: ≥ 10 días hábiles (más que una operación típica).

- Silhouette por ventana: media 0.458 (mín 0.380, máx 0.531).

Persistencia en WF-OOS (TRAIN):

Régimen	% del tiempo	# rachas	Duración obs. (días)	E[D] Markov (días)
Tendencia	28.5%	11	50.9	55.9
Reversión	37.8%	10	74.3	74.3
Crisis	33.8%	8	83.1	83.1

Persistencia en TEST (modelo congelado):

Régimen	% del tiempo	# rachas	Duración obs. (días)	E[D] Markov (días)
Tendencia	49.4%	6	48.3	48.3
Reversión	37.8%	7	31.7	36.8
Crisis	12.8%	1	75.0	75.0

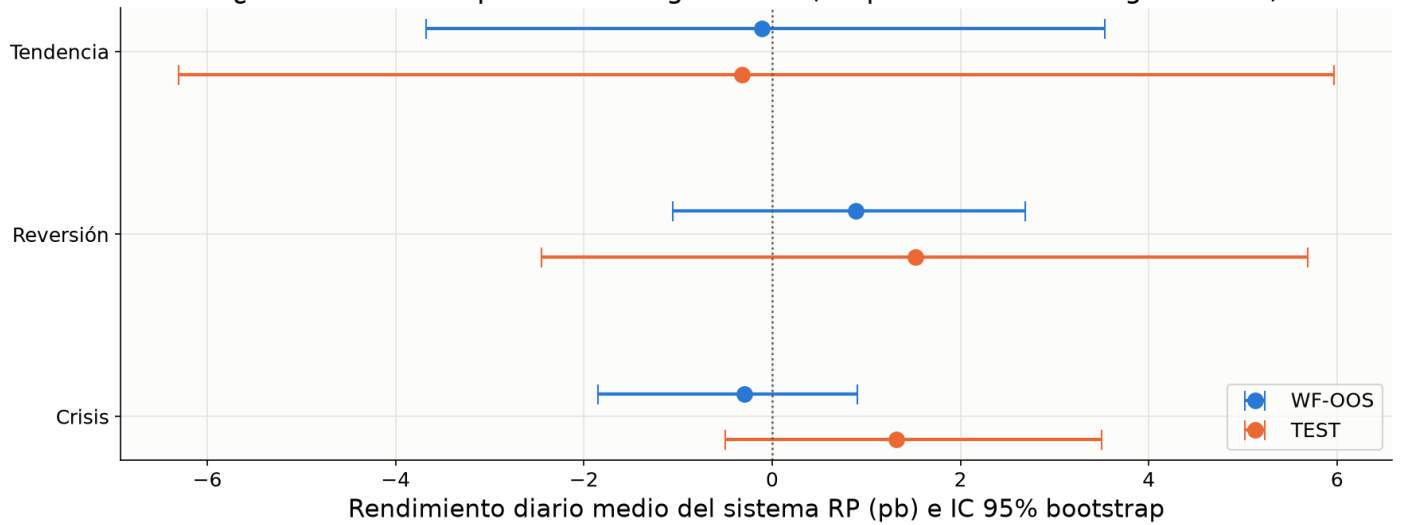
Transiciones en WF-OOS: 28; posiciones abiertas al momento de una transición: 34; cierres por entrada a Crisis:

14. Reglas aplicadas: La posición abierta conserva su SL/TP de entrada. Las entradas nuevas usan el θ del régimen nuevo. El m nuevo entra en la siguiente revisión de rebalanceo. Si el nuevo régimen es Crisis: al open siguiente se cierran las posiciones abiertas con $|s| < 1$ y el resto se ajusta a $m = 0.3$ (revisión inmediata).

Desempeño diario del sistema por régimen (IC 95% bootstrap, 1000 remuestreos):

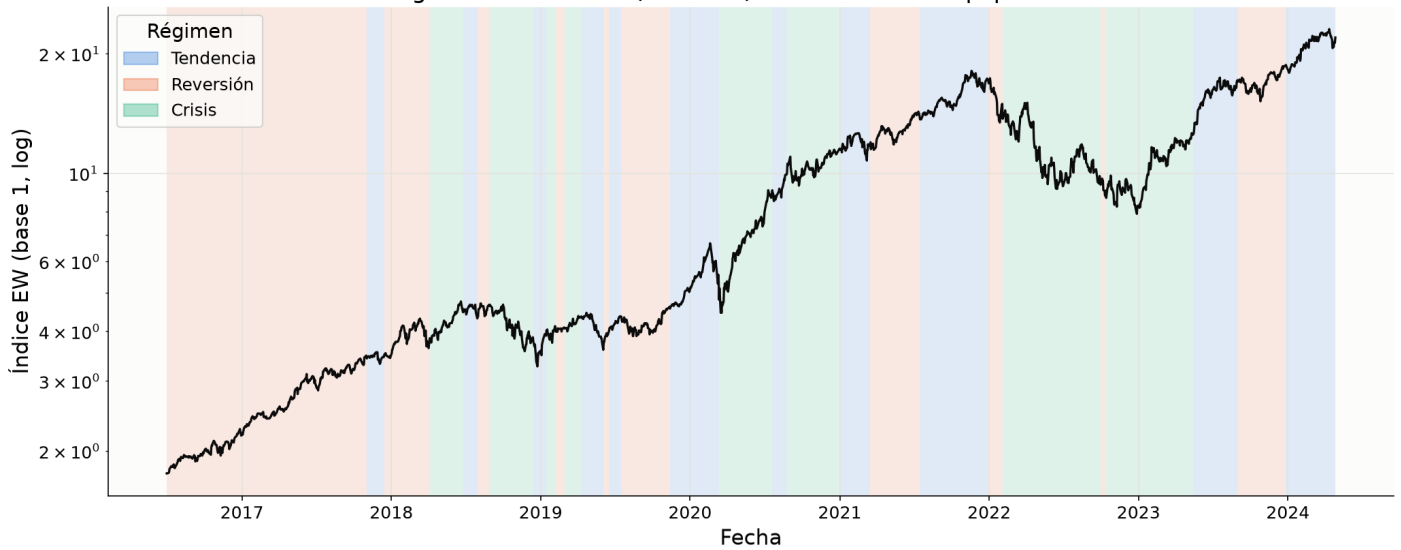
Serie	Régimen	Días	Media diaria	IC inf	IC sup	Vol. anual	Sharpe	MDD
RP (sistema)	Tendencia	559	-0.001%	-0.037%	0.035%	6.9%	-0.04	8.1%
RP (sistema)	Reversión	743	0.009%	-0.011%	0.027%	4.1%	0.55	6.4%
RP (sistema)	Crisis	665	-0.003%	-0.018%	0.009%	2.8%	-0.26	5.3%
RP naive	Tendencia	559	-0.000%	-0.033%	0.036%	6.7%	-0.00	7.6%
RP naive	Reversión	743	0.006%	-0.013%	0.024%	4.0%	0.41	6.4%
RP naive	Crisis	665	-0.004%	-0.019%	0.007%	2.7%	-0.40	5.3%
Pesos iguales (EW)	Tendencia	559	-0.001%	-0.039%	0.038%	7.3%	-0.03	8.9%
Pesos iguales (EW)	Reversión	743	0.012%	-0.008%	0.031%	4.3%	0.69	6.5%
Pesos iguales (EW)	Crisis	665	-0.001%	-0.018%	0.012%	3.0%	-0.10	5.6%
Buy & Hold EW	Tendencia	559	0.269%	0.093%	0.459%	35.7%	1.90	25.7%
Buy & Hold EW	Reversión	743	0.119%	-0.004%	0.241%	26.9%	1.12	46.4%
Buy & Hold EW	Crisis	665	0.152%	-0.064%	0.372%	45.7%	0.84	49.3%

¿Difiere el desempeño entre regímenes? (IC que cruza 0 = no significativo)

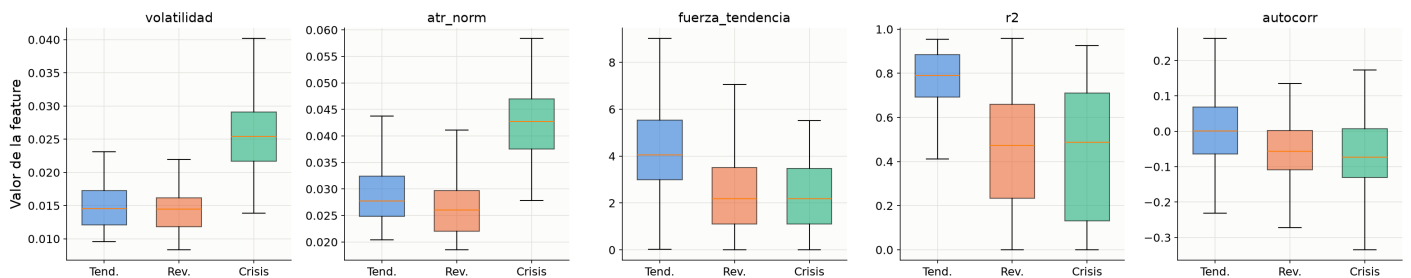


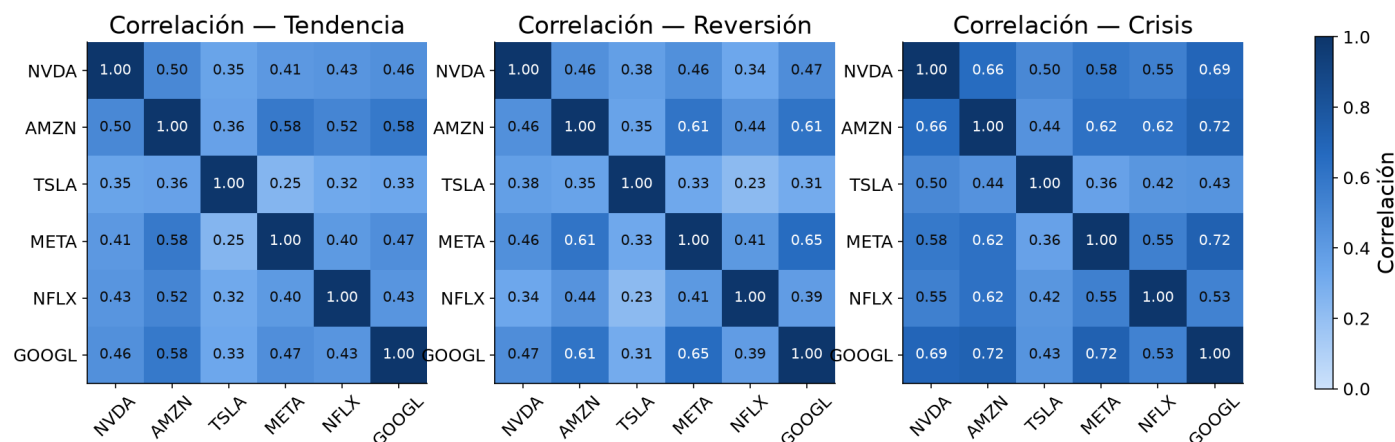
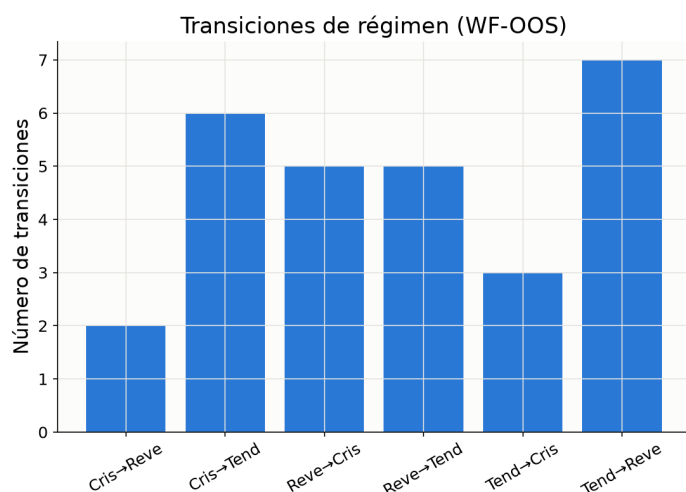
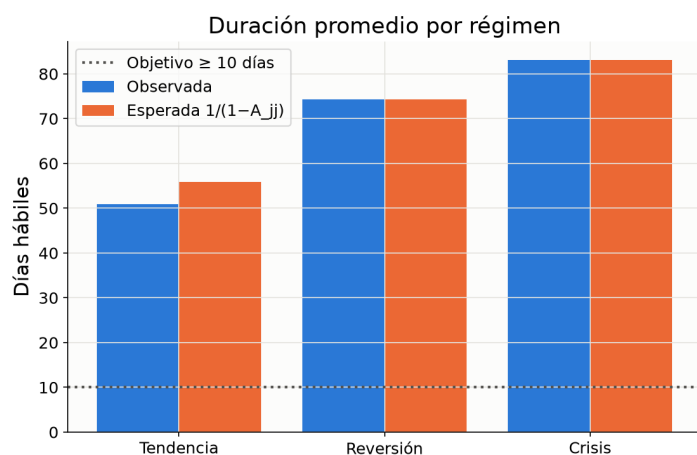
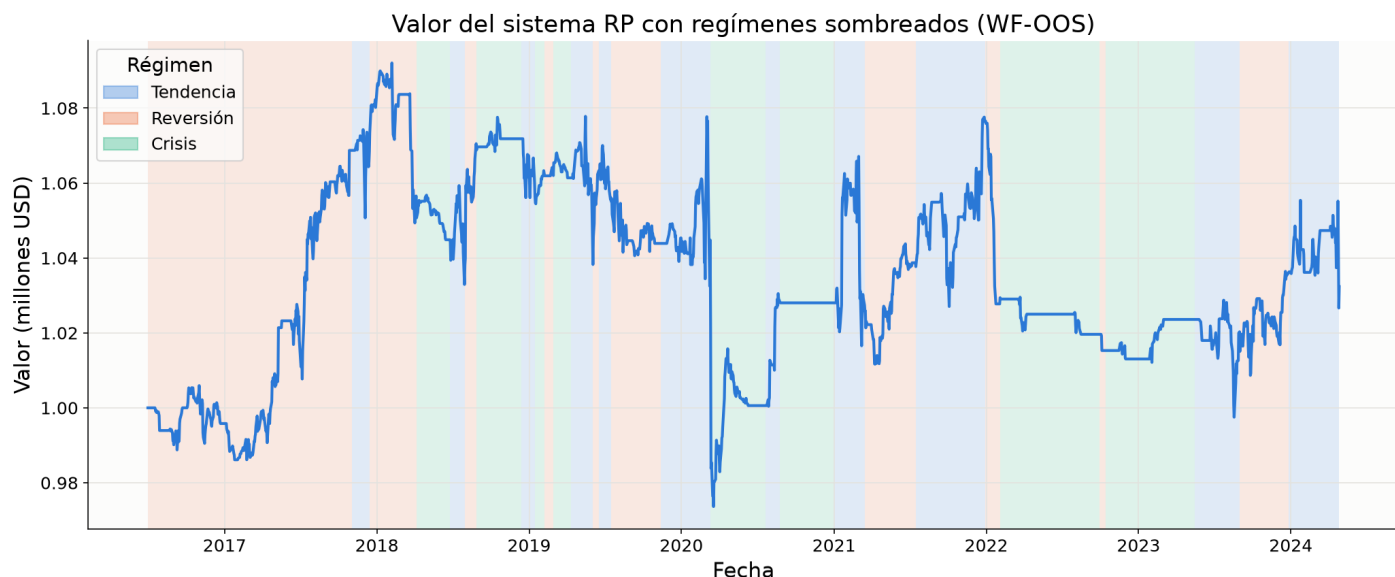
Correlación promedio entre pares por régimen: Tendencia 0.43, Reversión 0.43, Crisis 0.56.

Régimen confirmado (WF-OOS) sobre el índice equiponderado



Distribución de las features por régimen (WF-OOS)





8. Metodología del portafolio (notas "Fundamentos Matemáticos de Risk Parity")

- De R_p a σ_p :** $R_p = w^T R$, $\sigma_p^2 = w^T \Sigma w$, $\sigma_p = \sqrt{w^T \Sigma w}$. Σ siempre sobre rendimientos (los precios no son estacionarios y dan correlaciones espurias).
- Contribución marginal:** $MRC_k = \partial \sigma_p / \partial w_k = (\Sigma w)_k / \sigma_p = \text{Cov}(R_k, R_p) / \sigma_p$.

3. **Contribución total y Euler:** $RC_i = w_i(\Sigma w)_i / \sigma_p$ y $\Sigma_i RC_i = \sigma_p$ exacto (probado a $1e-10$), así que RC_i / σ_p es un porcentaje genuino del riesgo.

4. **Condición de RP:** $RC_i = \sigma_p / n \Leftrightarrow w_i(\Sigma w)_i = w_j(\Sigma w)_j$, $\Sigma w_i = 1$, $w_i > 0$. No usa rendimientos esperados.

5. **Naive vs. Spinu:** naive $w_i \propto 1/\sigma_i$ es exacto solo con correlaciones iguales. El sistema usa $\min_{\{y>0\}} \frac{1}{2} y^T \Sigma y - (1/n) \Sigma \ln y_i$, $w = y / \Sigma y$ (convexa, solución única; L-BFGS-B con gradiente $\Sigma y - 1/(n \cdot y)$). No se minimiza $\Sigma (RC_i - RC_j)^2$ porque es no convexo y depende del punto inicial. Verificación en cada rebalanceo: $\max |RC_i / \sigma_p - 1/n| < 1e-4$. Con nuestros datos, la diferencia máxima promedio entre pesos RP y naive es 1.86% por activo.

6. **Σ :** muestral, 504 días ($n/T \approx 0.012$), solo datos $\leq t$, re-estimada en cada revisión. Comparación de estabilidad con EWMA ($\lambda = 0.94$, $T_{eff} \approx 17$ días) y Ledoit-Wolf:

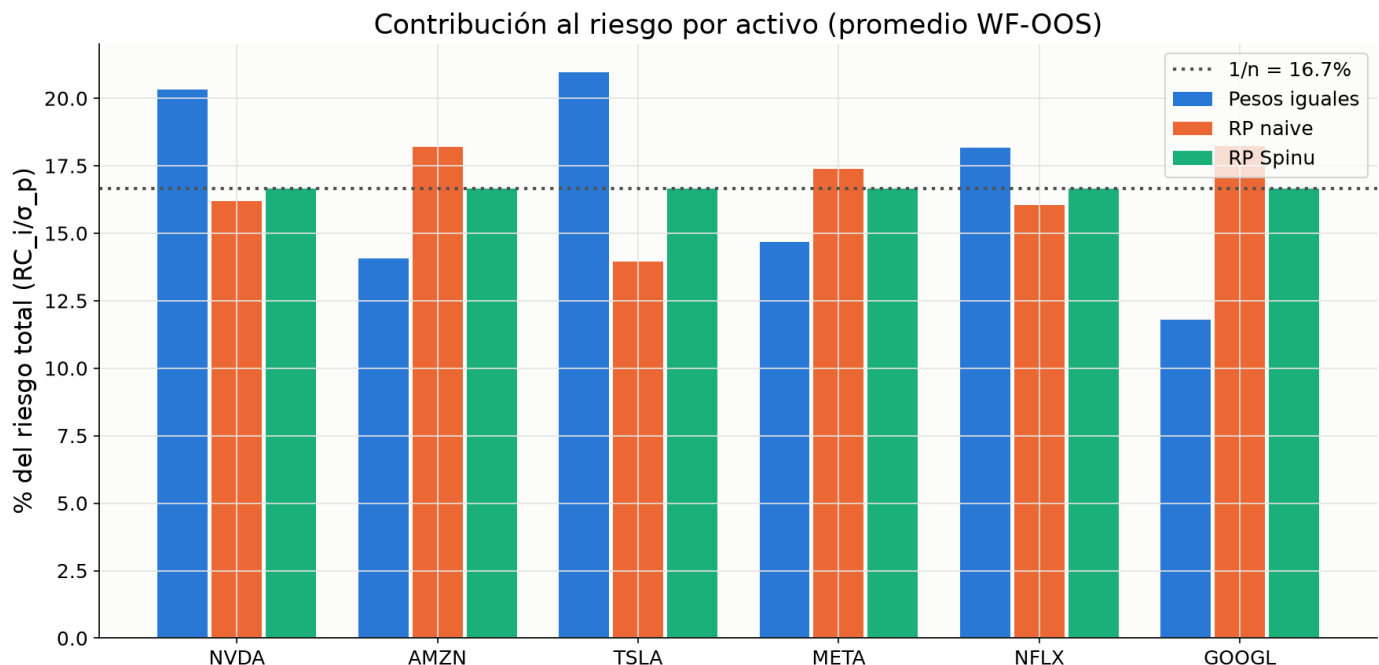
Estimador	Desv. media de pesos	Turnover anual implícito	Costo anual implícito	Nº condición medio
muestral	0.0142	0.19	0.046%	23.7
ewma	0.0302	3.43	0.857%	47.7
ledoit_wolf	0.0138	0.18	0.045%	18.5

7. **Agregación (Paso 7):** $\tilde{w}_i = w_i^{\wedge RP} \cdot s_i$ y $w^{\wedge target} = m(\text{régimen}) \cdot \tilde{w} / \max(1, \Sigma |\tilde{w}|)$, con $m = 1.0 / 0.7 / 0.3$ (Tendencia / Reversión / Crisis; en Crisis solo entradas 3 de 3). s_i es la del momento de entrada y se conserva mientras la posición viva. **Conflictos:** si $\text{corr} > 0.7$ y señales opuestas, se queda la de mayor $|s|$ (empate: ambas $\times 0.5$); la política actuó 3 veces en WF-OOS. Consecuencia del diseño: una posición aislada pesa $\approx w^{\wedge RP} \cdot |s| \cdot m \approx 1/6 \times 2/3 \approx 11\%$ del capital, y la exposición media fue 9.9%.

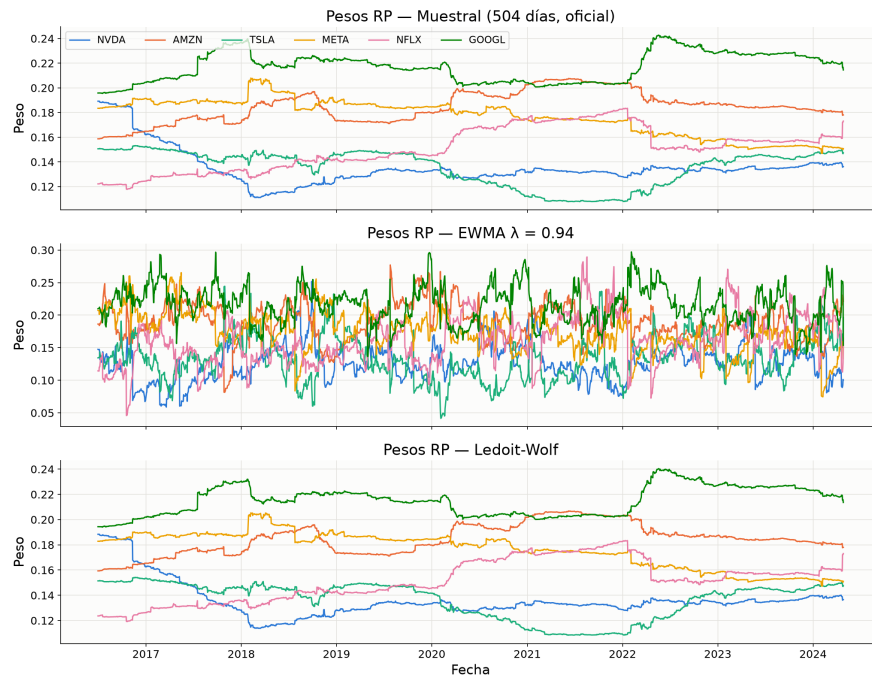
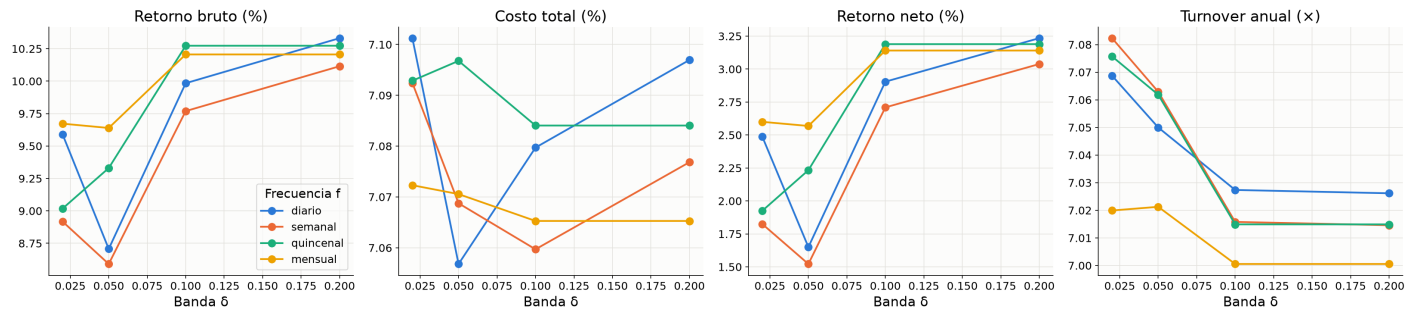
8. **Rebalanceo:** $T_t = \frac{1}{2} \Sigma |w_t - w_{\{t-\}}|$ contra el peso post-drift; costo $\approx T \cdot f \cdot 2c$ (0.0024% anual por fórmula vs. 0.909% anual cobrado por el motor, que incluye todas las entradas y salidas). Disparador híbrido: en fechas de calendario f se rebalancea solo si $\|w - w^{\wedge target}\|_1 > \delta$. Barrido en TRAIN $\rightarrow f = \text{diario}$, $\delta = 0.2$.

Ilusión del 50/50 con nuestros datos: con pesos iguales, TSLA + NVDA aportan 41.3% del riesgo con 33.3% del capital.

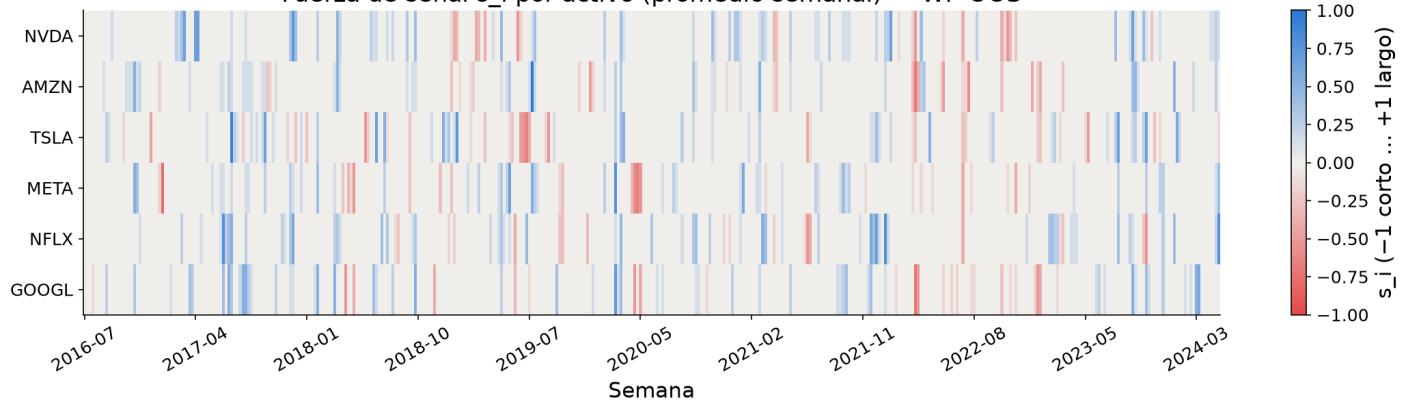
¿Por qué Risk Parity? No requiere rendimientos esperados (a diferencia de Markowitz) sino solo Σ , el insumo que se estima con error aceptable; pesos iguales no es riesgo igual; la descomposición es exacta por Euler; y se integra con señales y régimen antes de volverse una orden.



Barrido de rebalanceo $f \times \delta$ en TRAIN (WF-OOS). Elegido: diario, $\delta = 0.20$



Fuerza de señal s_i por activo (promedio semanal) — WF-OOS



9. Estrategia individual de cada activo

θ congelado (variante **por activo**, última ventana 2023-11-01 a 2024-04-26):

Activo	Régimen	EMA rápida/lenta	RSI (n, inf, sup)	BB (n, k)	SL/TP ($\times$ ATR)	max_hold
NVDA	Tendencia	24/118	27, 22, 65	10, 1.59	2.69/5.75	10
NVDA	Reversión	18/90	24, 24, 80	12, 1.67	2.92/4.09	10
NVDA	Crisis	18/90	24, 24, 80	12, 1.67	2.92/4.09	10
AMZN	Tendencia	13/29	26, 32, 77	10, 1.63	3.13/2.40	22

Activo	Régimen	EMA rápida/lenta	RSI (n, inf, sup)	BB (n, k)	SL/TP (×ATR)	max_hold
AMZN	Reversión	13/29	26, 32, 77	10, 1.63	3.13/2.40	22
AMZN	Crisis	13/29	26, 32, 77	10, 1.63	3.13/2.40	22
TSLA	Tendencia	24/91	20, 29, 72	12, 1.63	2.10/2.56	16
TSLA	Reversión	24/91	20, 29, 72	12, 1.63	2.10/2.56	16
TSLA	Crisis	24/91	20, 29, 72	12, 1.63	2.10/2.56	16
META	Tendencia	6/95	22, 23, 62	16, 1.62	1.19/4.80	38
META	Reversión	6/95	22, 23, 62	16, 1.62	1.19/4.80	38
META	Crisis	6/95	22, 23, 62	16, 1.62	1.19/4.80	38
NFLX	Tendencia	27/110	9, 35, 75	34, 1.70	2.70/1.74	20
NFLX	Reversión	27/110	9, 35, 75	34, 1.70	2.70/1.74	20
NFLX	Crisis	27/110	9, 35, 75	34, 1.70	2.70/1.74	20
GOOGL	Tendencia	12/36	7, 38, 78	30, 2.82	1.06/5.83	20
GOOGL	Reversión	30/113	12, 31, 68	10, 1.88	3.89/3.89	6
GOOGL	Crisis	30/113	12, 31, 68	10, 1.88	3.89/3.89	6

Estrategia sola en cada activo (100% del capital, WF-OOS):

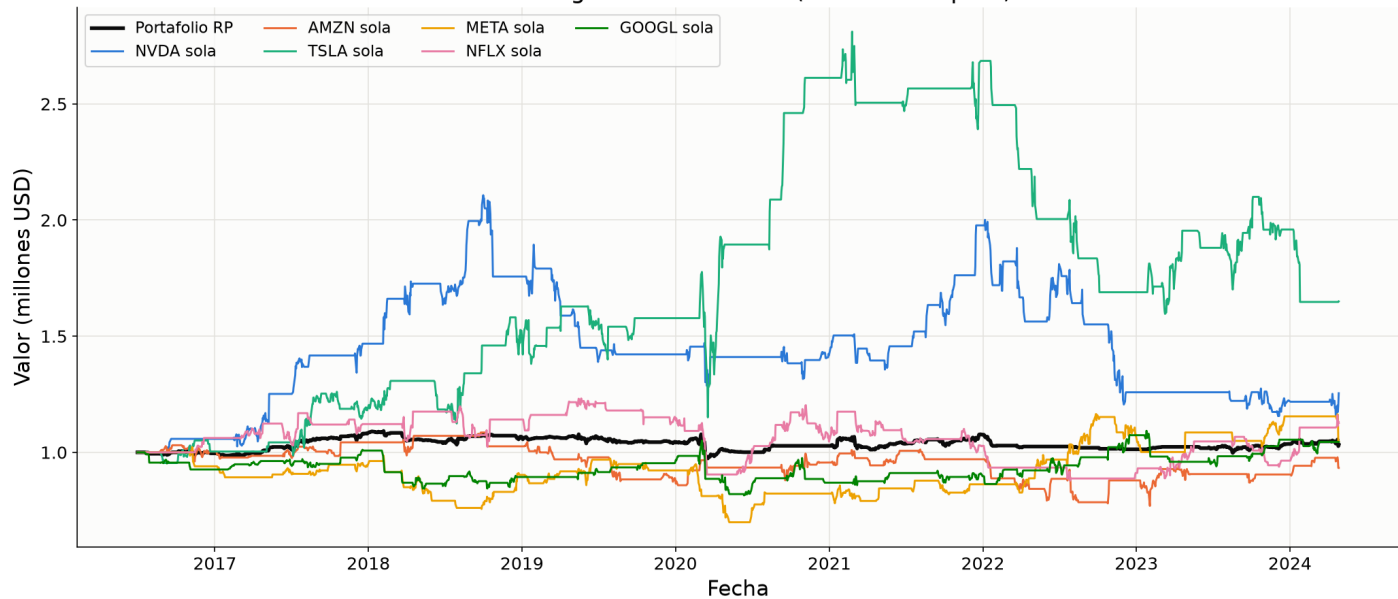
Estrategia	Ret. total	CAGR	Vol.	Sharpe	Sortino	MDD	Calmar	# ops	# largas	# cortas	Win rate	PF	Exp. media
NVDA (estrategia sola)	25.4%	2.9%	18.1%	0.25	0.36	45.1%	0.07	67	48	19	47.8%	1.06	16.8%
AMZN (estrategia sola)	-6.7%	-0.9%	12.1%	-0.01	-0.02	29.1%	-0.03	61	41	20	39.3%	0.94	17.2%
TSLA (estrategia sola)	65.0%	6.6%	21.9%	0.40	0.63	43.2%	0.15	65	36	29	49.2%	1.22	18.5%
META (estrategia sola)	4.8%	0.6%	13.4%	0.11	0.16	31.6%	0.02	62	39	23	38.7%	1.04	17.5%
NFLX (estrategia sola)	12.7%	1.5%	14.5%	0.18	0.26	28.7%	0.05	62	47	15	45.2%	1.08	19.4%
GOOGL (estrategia sola)	4.5%	0.6%	10.9%	0.11	0.14	22.4%	0.03	60	43	17	55.0%	1.05	17.2%

Contribución de cada activo dentro del portafolio (WF-OOS):

Activo	PnL neto (USD)	Costos (USD)	# ops	# largas	# cortas	Win rate
NVDA	57,484	9,523	47	39	8	51.1%
AMZN	-2,260	11,644	45	34	11	42.2%
TSLA	56,853	9,999	51	29	22	51.0%
META	-62,848	12,649	47	36	11	29.8%
NFLX	-30,929	12,164	52	40	12	40.4%
GOOGL	-1,139	14,412	44	38	6	56.8%

Responsables: Milca (NFLX, TSLA), Paula (AMZN, META), Arturo (GOOGL, NVDA).

Portafolio vs. estrategia en cada activo (100% del capital) — WF-OOS

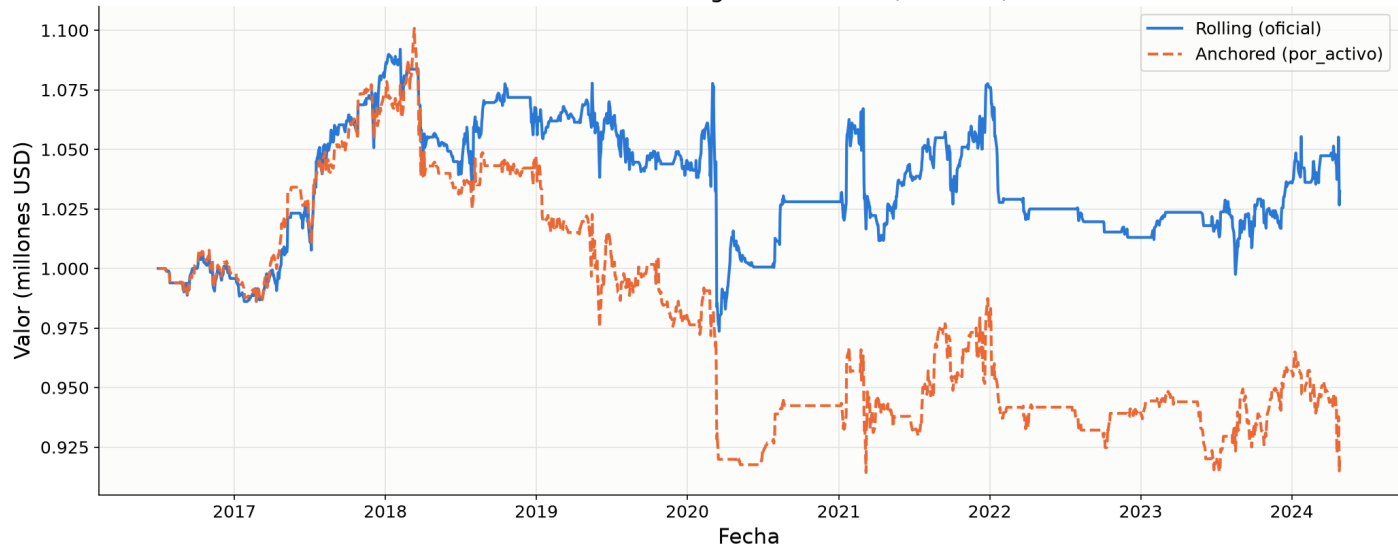


10. Comparaciones

Pesos	CAGR	Vol.	MDD	Calmar	Turnover	Máx RC _{i/σ_p}	RC TSLA+NVDA
rp	0.4%	4.7%	10.8%	0.04	7.03	16.7%	33.3%
naive	0.1%	4.6%	11.1%	0.01	7.02	18.2%	30.1%
ew	0.8%	5.0%	10.8%	0.08	7.02	21.0%	41.3%

Rolling vs. anchored (WF-OOS, rebalanceo por defecto semanal/0.10): Calmar 0.03 vs. -0.06; CAGR 0.3% vs. -1.1%.

Walk-forward rolling vs. anchored (WF-OOS)

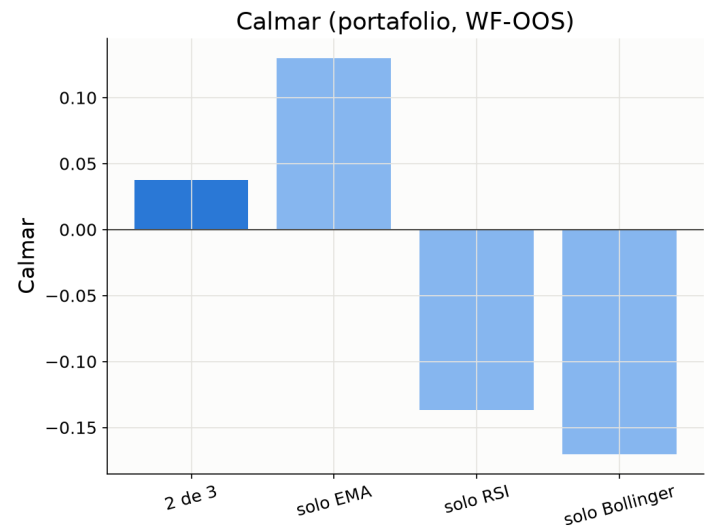
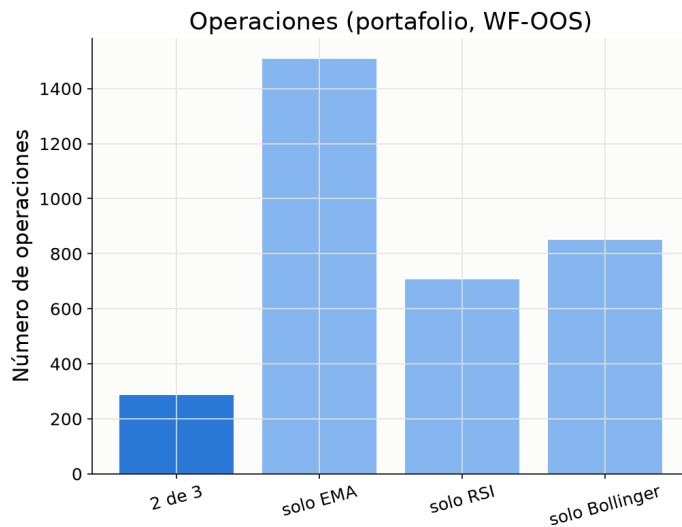


11. Robustez y costos

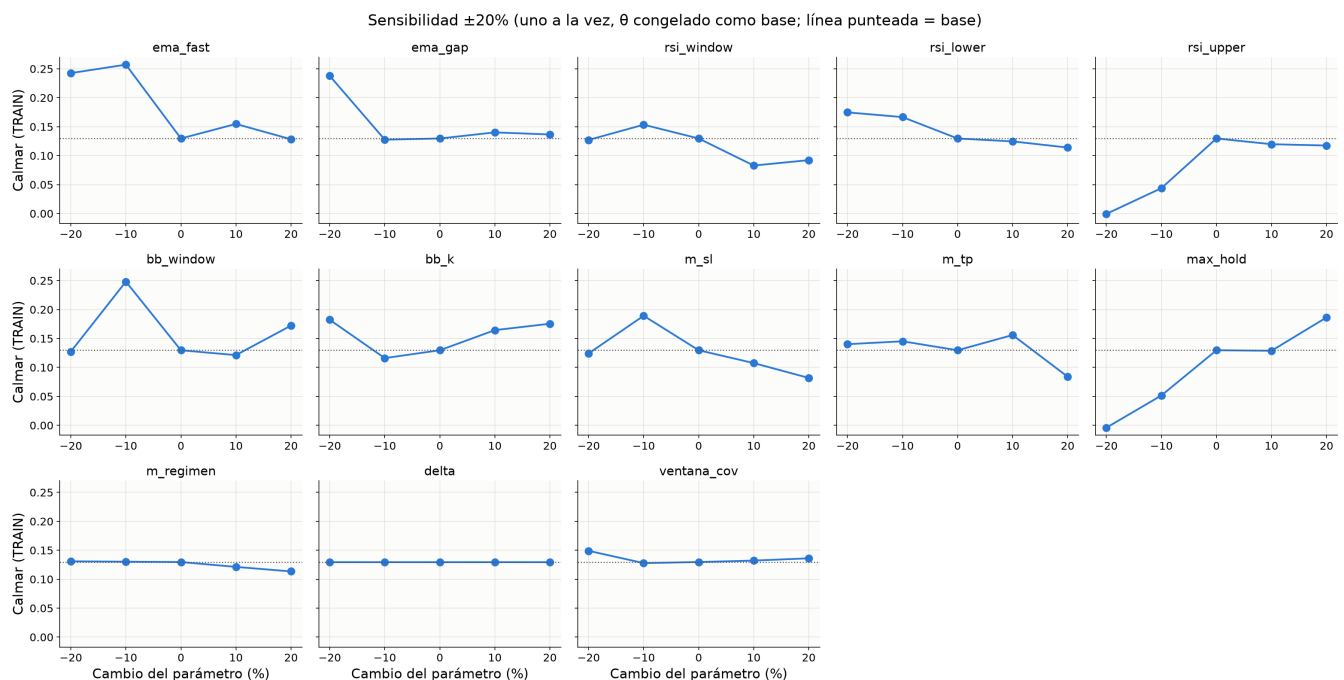
2 de 3 vs. un indicador (WF-OOS, mismo θ por ventana):

Regla	# ops	Calmar	CAGR	MDD
2 de 3	286	0.04	0.4%	10.8%

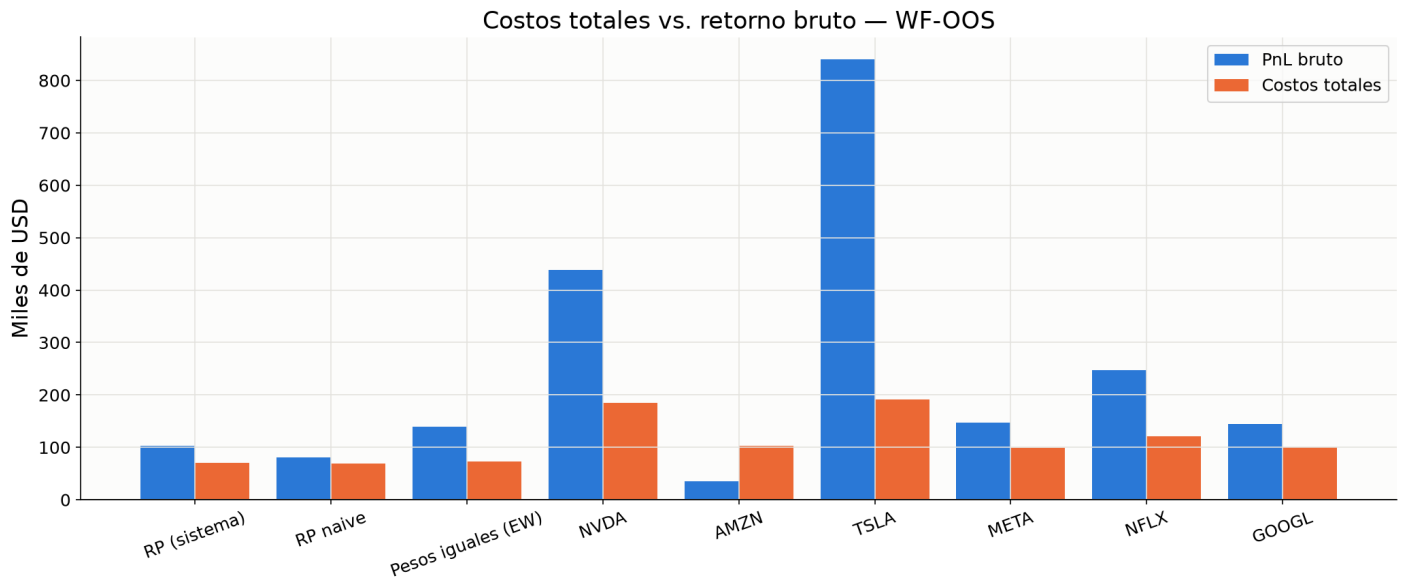
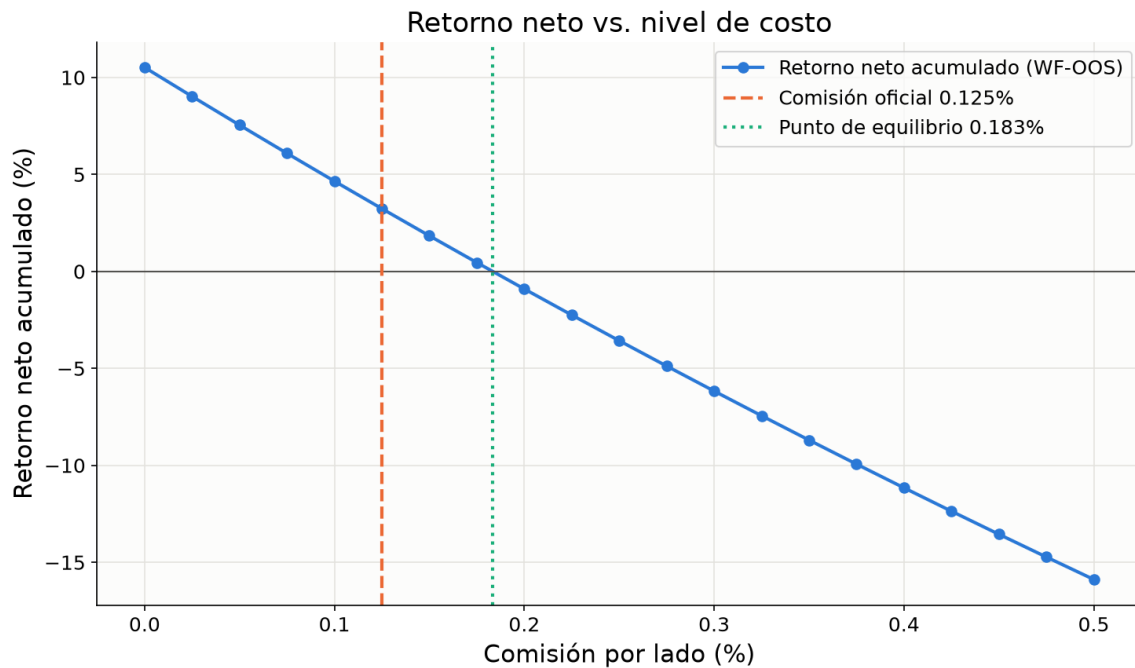
Regla	# ops	Calmar	CAGR	MDD
solo EMA	1,508	0.13	4.6%	35.1%
solo RSI	706	-0.14	-5.8%	42.6%
solo Bollinger	850	-0.17	-8.5%	50.2%



Sensibilidad $\pm 20\%$ (θ congelado como base, uno a la vez, portafolio sobre TRAIN): Calmar base 0.13; parámetro más sensible: **max_hold** (rango de Calmar 0.19). Con $\pm 20\%$ en los parámetros de θ , el Calmar conserva el signo de la base en 90% de los casos, queda dentro de $\pm 50\%$ de la base en 80% y va de -0.00 a 0.26. Nota: la base de sensibilidad usa el θ congelado y el modelo de régimen congelado sobre todo el tramo de TRAIN, por eso no coincide con el Calmar WF-OOS.



Curva de costos: equilibrio en 0.183% por lado $\rightarrow$ margen de seguridad 1.47 $\times$ frente a 0.125%. Operaciones por año: 36.6; costo anual por turnover: 0.909% del capital.



12. Supuestos y decisiones

- Periodo 2015-01-01 a 2026-08-31 (no hizo falta reducirlo: la etapa TRAIN completa tomó 0.30 h).
- La regla 2 de 3 nunca abre contra la tendencia de la EMA (ver sección 3).
- $N_MIN = 5$ (global) / 3 (régimen) en lugar de 10/5 (ver sección 5); compartido: 6× esos valores.
- Fallback declarado: régimen con < 20 días en el train o sin trials válidos $\rightarrow \theta$ global de la ventana; estudio global sin trials válidos $\rightarrow \theta$ global de la última ventana previa válida (causal; el sistema conserva sus últimos parámetros optimizados); solo sin ninguna ventana previa válida $\rightarrow \theta$ por defecto.
- N_MIN en anchored escala con los días de la muestra (global) o del régimen (por régimen); en rolling vale exactamente 5 y 3.
- θ robusto = mediana del top 10% de trials válidos (al menos 1 trial).
- Features del K-means: volatilidad, atr_norm , $r2$ (selección con silhouette, solo en TRAIN).

- Modelo de régimen ajustado con historia creciente $\leq$ fin del train de cada ventana (la ventana de 6 meses no contiene crisis en muchos casos).
- Régimen actualizado cada 5 días hábiles con persistencia de 2 actualizaciones; inicialización en el primer día con modelo vigente. El rendimiento de t se atribuye al régimen vigente al cierre de $t-1$.
- Al entrar a Crisis se cierran al open siguiente las posiciones con $|s| < 1$ y el resto se ajusta a $m = 0.3$.
- Gap: el open se evalúa contra SL/TP antes de ejecutar las órdenes pendientes del mismo activo.
- Límite de no apalancamiento $\sum |q \cdot P| \leq \text{Equity} / (1+c)$ para que el efectivo cubra la comisión.
- Pesos de largo plazo con ventana creciente (mínimo 126 días) al inicio de la muestra.
- Paralelización por ventana (las ventanas son independientes), no por activo.
- Experimento de un indicador con el mismo θ por ventana (aísla el efecto de la regla).
- Sensibilidad de m (régimen) con tope en 1.0.
- Spread de 2 bps = spread completo (se paga la mitad por lado); impacto $\eta = 0.1$ con ADV de 20 días.
- Turnover del ejemplo de las notas: sin las notas a mano, la prueba usa un ejemplo construido por el equipo (0.10 contra el objetivo viejo vs. 0.05 contra el peso post-drift).
- Las "operaciones" contadas son las cerradas; una posición abierta al final se marca a mercado.

13. Respuestas a las 7 preguntas

1. **¿Qué aporta la regla 2 de 3 frente a un solo indicador?** Con 2 de 3 hubo 286 operaciones, Calmar 0.04 y MDD 10.8%; solo EMA: 1,508 operaciones, Calmar 0.13, MDD 35.1%, costos 451,879 USD; solo RSI: 706 operaciones, Calmar -0.14, MDD 42.6%, costos 171,725 USD; solo Bollinger: 850 operaciones, Calmar -0.17, MDD 50.2%, costos 187,306 USD. La regla filtra operaciones (menos operaciones que 100% de los indicadores solos), reduce costos y drawdown, y supera el Calmar de 67% de ellos. Si algún indicador solo tiene mayor Calmar, lo logra con mucho más drawdown y costo.
2. **¿Cuánto se degrada el desempeño de train a test? ¿Qué proporción sobrevive?** WFE de rendimiento 0.02 y de Calmar 0.00 (rolling): CAGR WF-IS promedio 14.1% vs. WF-OOS 0.3%. Sobrevive alrededor de 2% del rendimiento in-sample: por debajo de 0.5, el resultado in-sample es mayormente ruido ajustado. Del WF-OOS al TEST el Calmar pasó de 0.04 a 0.14 y el CAGR de 0.4% a 1.3%.
3. **¿Qué tan sensible es a $\pm 20\%$? ¿Meseta o pico?** Calmar base 0.13; el parámetro más sensible es max_hold . Con $\pm 20\%$ el Calmar conserva el signo en 90% de los casos y 80% queda dentro de $\pm 50\%$ de la base (rango -0.00 a 0.26). La mayoría de las perturbaciones conserva el resultado: se parece más a una meseta.
4. **¿A qué costo deja de ser rentable?** A 0.183% por lado; margen de seguridad $1.47\times$ frente a 0.125%. En el escenario realista (spread 2 bps, borrow 0.5%, impacto) el CAGR pasa de 1.5% a 1.3% y el Calmar de 0.13 a 0.11.
5. **¿El desempeño difiere entre regímenes?** Tendencia: media diaria -0.001% [-0.037%, 0.035%], Sharpe -0.04, MDD 8.1%; Reversión: media diaria 0.009% [-0.011%, 0.027%], Sharpe 0.55, MDD 6.4%; Crisis: media diaria -0.003% [-0.018%, 0.009%], Sharpe -0.26, MDD 5.3%. Todos los intervalos incluyen 0 y se traslapan: no hay diferencias significativas. La capa de régimen aporta sobre todo control de riesgo ($m = 0.3$ y solo 3 de 3 en Crisis, θ distintos por régimen), no un retorno distinto demostrable.
6. **¿Risk Parity mejora el Calmar frente a pesos iguales?** No: RP Calmar 0.04 vs. EW 0.08 (naive 0.01); MDD 10.8% vs. 10.8%; CAGR 0.4% vs. 0.8%. Contribución máxima al riesgo de un activo: RP 16.7% vs. EW 21.0%. Con pesos iguales TSLA+NVDA aportan 41.3% del riesgo con 33.3% del capital. RP vs. naive difieren a lo más 1.86% en pesos promedio: con correlaciones parecidas, naive $\approx$ Spinu. RP sí iguala las contribuciones al riesgo (su objetivo), pero como la exposición media es $\sim 10\%$ y las señales dominan el P&L, el reparto de pesos casi no mueve el Calmar. **En TEST:** RP Calmar 0.14 vs. EW 0.04 vs. RP naive 0.19; MDD 8.7% vs. 9.9% vs. 8.1%; volatilidad 6.6% vs. 7.3% vs. 6.5%; CAGR 1.3% vs. 0.4% vs. 1.5%. RP mejora el Calmar frente a pesos iguales en TEST, aunque RP naive queda por encima de Spinu. El orden por Calmar

cambia de WF-OOS (EW > RP > naive) a TEST (naive > RP > EW): con tan pocas operaciones, la diferencia entre esquemas de pesos no es robusta.

7. **Tres limitaciones para operar con capital real:** (i) universo de 6 mega-cap tecnológicas muy correlacionadas (correlación media 0.47) elegidas ex post (supervivencia): la diversificación es limitada y el régimen de Crisis afecta a todos a la vez; (ii) pocas operaciones por ventana (36.6 por año en todo el portafolio) → Calmar con mucho error de estimación y riesgo de minería de datos (469,100 configuraciones probadas); (iii) ejecución idealizada: llenado completo al open/al nivel de SL/TP, sin impacto, sin restricciones de préstamo de títulos ni margin calls intradía.

14. Advertencia de ejecución

El backtest supone ejecución completa al precio modelado, sin impacto de mercado ni fallas de ejecución. Estimación con el sistema congelado sobre TRAIN:

Escenario	CAGR	Calmar	MDD	Costos (USD)
oficial (solo comisión)	1.5%	0.13	11.4%	83,983
+ spread 2 bps	1.4%	0.12	11.5%	90,416
+ borrow fee 0.5%	1.5%	0.13	11.4%	85,181
+ impacto $\eta=0.1$	1.4%	0.12	11.5%	91,487
realista (todo junto)	1.3%	0.11	11.6%	99,039

Barrido de slippage (por lado): CAGR de 1.5% (0 bps) a -0.2% (20 bps); Calmar de 0.13 a -0.01.

Anexo: evaluación secundaria del TEST

Evaluación	CAGR	MDD	Calmar
congelado (oficial)	1.3%	8.7%	0.14
walk-forward re-optimizado (secundario)	2.4%	9.9%	0.24